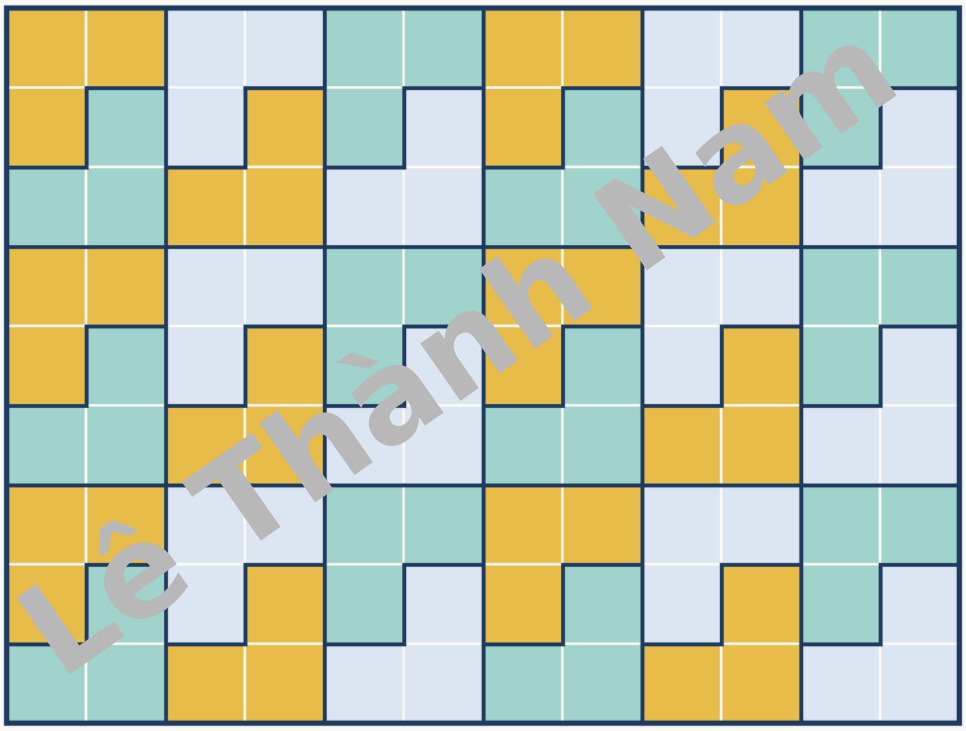
TUYỂN TẬP BÀI TẬP LUYỆN THI TIN HỌC

8 bài CSES Problem Set, dịch tiếng Việt

BÀI XÂY DỰNG

DỰNG DÃY · BẢNG · LƯỚI THỎA ĐIỀU KIỆN



lát lưới 9 × 12 bằng 36 mảnh chữ L

Tham lam theo vị trí | Erdős–Szekeres | Ghép cặp | Havel–Hakimi | Lát chữ L | Đường đi Hamilton

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

LÊ THÀNH NAM

Tổng hợp và biên soạn

MỤC LỤC

Ngây thơ → Bế tắc → Phá bế tắc → Tối ưu

Giới thiệu **2**

Chương 1. Dựng hoán vị theo yêu cầu **4**

Bài 1. Hoán vị có k nghịch thế *(CSES 2214)* 5
Bài 2. Dãy con đơn điệu *(CSES 2215)* 9
Bài 3. Hoán vị thứ ba *(CSES 3422)* 12
Bài 4. Tổng nguyên tố *(CSES 3423)* 16

Chương 2. Đồ thị và bảng số **20**

Bài 5. Giải cờ vua *(CSES 1697)* 21
Bài 6. Bảng có tổng phân biệt *(CSES 3424)* 25

Chương 3. Lát và đi trên lưới **30**

Bài 7. Lát mảnh chữ L *(CSES 2423)* 31
Bài 8. Đường đi qua mọi ô *(CSES 2418)* 38

Lê Thành Nam

GIỚI THIỆU

Tài liệu này dành cho ai

Tài liệu gồm 8 bài của mục Construction Problems trong CSES Problem Set (cses.fi/problemset), được sắp lại thành 3 chương: *dựng hoán vị theo yêu cầu, đồ thị và bảng số, lát và đi trên lưới*. Bài xây dựng đòi in ra một đối tượng thỏa điều kiện (hoặc báo không tồn tại) và thường có rất nhiều đáp án đúng. Tài liệu phù hợp với học sinh đã vững tham lam, đồ thị cơ bản và đã quen chứng minh ngắn, đang luyện thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia và các kì thi tương đương.

Mỗi bài gồm hai phần. Đề bài được viết lại bằng tiếng Việt, giữ đúng yêu cầu, ràng buộc, định dạng vào/ra và ví dụ của đề gốc, kèm bảng subtask do tài liệu bổ sung. Hướng dẫn giải đi qua 4 bước tư duy; mỗi bước có code chạy được, có hình minh họa, bài nào cũng kết thúc bằng bảng so sánh các tầng lời giải đo thật trên máy.

4 bước tư duy giải một bài

Bước	Nội dung
Ngây thơ	Ý tưởng tự nhiên nhất, làm đúng như đề mô tả; có code và độ phức tạp.
Bế tắc	Biểu đồ thời gian đo thật, chỉ ra chỗ chậm hoặc chỗ sai, kết thúc bằng một câu hỏi then chốt.
Phá bế tắc	Nhận xét hoặc tính chất giúp vượt qua chỗ bế tắc, có ví dụ và hình minh họa.
Tối ưu	Code cuối cùng, độ phức tạp và các lưu ý: kiểu dữ liệu, tràn số, đọc ghi nhanh.

Subtask và bảng so sánh các tầng

Đề CSES không chia subtask. Tài liệu bổ sung cho mỗi bài ba mức: Subtask 1 (30%) là ràng buộc nhỏ để cách ngây thơ lấy điểm, Subtask 2 (30%) và Subtask 3 (40%) là các mức lớn dần. Tùy bài, ràng buộc gốc của CSES nằm ở Subtask 2 (khi đó Subtask 3 là ràng buộc mở rộng) hoặc ở Subtask 3; bảng subtask của từng bài ghi rõ điều này.

Cuối mỗi bài là bảng so sánh: mỗi tầng code chạy trên test lớn nhất của từng subtask, ghi thời gian thật và số điểm. Một tầng chỉ được điểm của subtask nếu cho kết quả đúng trong không quá 1 giây và không vượt 512 MB bộ nhớ; mỗi lần chạy bị ngắt sau 3 giây. Thời gian đo bằng g++ 13 (tùy chọn -O2) trên máy chủ Linux, tính cả đọc và ghi dữ liệu; trên máy chấm khác các con số có thể chênh lệch đôi chút.

Sử dụng tài liệu

Với mỗi bài, hãy tự suy nghĩ ít nhất 20–30 phút trước khi đọc hướng dẫn. Khi đọc, dừng lại ở câu hỏi then chốt cuối phần **Bế tắc** và tự trả lời trước khi xem phần **Phá bế tắc**.

Vì mỗi bài có nhiều đáp án, kết quả trong bảng ví dụ chỉ là một đáp án đúng, và mọi lời giải được chấm bằng một trình kiểm tra riêng: kiểm tra đối tượng in ra có thỏa mọi điều kiện của đề, và khi lời giải báo không tồn tại (IMPOSSIBLE, NO) thì đối chiếu với điều kiện tồn tại đã được chứng minh hoặc kiểm chứng. Mỗi subtask được đo trên vài test (bài nhiều test thì gộp nhiều trường hợp), bảng so sánh ghi thời gian lâu nhất. Ô "sai" là tầng in ra đối tượng không thỏa; ô "quá bộ nhớ" là tầng vượt 512 MB. Các điều kiện tồn tại trong tài liệu đều được kiểm chứng bằng máy trước khi dùng: điều kiện lát chữ L với mọi lưới tới 12 × 12, điều kiện đường đi Hamilton với mọi lưới có không quá 30 ô. Tầng cuối của mỗi bài được chạy qua trình kiểm tra trên miền đầu vào rộng: mọi (n, k) với $n \le 100$ (bài 2), mọi $n \le 1\,000$ (bài 6), mọi lưới tới 100 × 100 (bài 7), mọi lưới tới 14 × 14 với mọi cặp ô (bài 8), cùng các test ngẫu nhiên lớn.

Lê Thành Nam

Chương 1. Dựng hoán vị theo yêu cầu

Trọng tâm chương

Bài xây dựng không hỏi "bao nhiêu" hay "lớn nhất" mà đòi một đối tượng cụ thể thỏa điều kiện, và thường có rất nhiều đáp án đúng. Thử hết chỉ được với n rất nhỏ; lời giải tốt đến từ một cấu trúc dễ kiểm soát (tham lam từng vị trí, chia khối, ghép cặp đối xứng) cùng một định lí cho biết khi nào không có đáp án. Chương này luyện bốn bài dựng hoán vị.

Kiến thức cần nhớ

- Hai việc của mọi bài xây dựng: (1) điều kiện cần để có đáp án, và (2) một cách dựng cho mọi trường hợp thỏa điều kiện đó. Khi hai điều kiện khớp nhau, ta có lời giải trọn vẹn.
- Tham lam theo vị trí: giữ bất biến "phần còn lại vẫn đạt được mọi giá trị cần thiết", rồi chọn phần tử tốt nhất cho vị trí hiện tại.
- Định lí Erdős–Szekeres: mọi dãy gồm hơn $r \cdot s$ số phân biệt có dãy con tăng dài $r + 1$ hoặc dãy con giảm dài $s + 1$.
- Định lí Hall: đồ thị hai phía k-chính quy ($k \geq 1$) luôn có ghép cặp hoàn hảo.
- Định đề Bertrand: với mọi $m \geq 1$ luôn có số nguyên tố p với $m < p < 2m$.

Các bài trong chương

Bài	Tên bài	Mã CSES	Kĩ thuật chính
1	Hoán vị có k nghịch thế	3214	Tham lam theo vị trí
2	Dãy con đơn điệu	2213	Chia khối, Erdős–Szekeres
3	Hoán vị thứ ba	3422	Ghép cặp, ngẫu nhiên hóa
4	Tổng nguyên tố	3423	Ghép đối xứng, Bertrand

Lê Thành Nam

Bài 1. Hoán vị có k nghịch thế

CSES 2214 – Inverse Inversions Thời gian: 1 giây · Bộ nhớ: 512 MB
Đề gốc: https://cses.fi/problemset/task/2214

Đề bài

Hãy dựng một hoán vị của 1, 2, …, n có đúng k nghịch thế. Nghịch thế là một cặp vị trí (a, b) với a < b mà phần tử ở vị trí a lớn hơn phần tử ở vị trí b. Có thể in bất kì hoán vị nào thỏa mãn.

Dữ liệu vào

Một dòng chứa hai số nguyên n và k.

Ràng buộc chung: $0 \le k \le n(n-1)/2$.

Kết quả

In hoán vị trên một dòng.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Một kết quả đúng
5 4	1 5 2 4 3

Giải thích ví dụ

1 5 2 4 3 có 4 nghịch thế: (5, 2), (5, 4), (5, 3), (4, 3).

Subtask

Subtask	Ràng buộc	Điểm
Subtask 1	$n \le 8$	30
Subtask 2	$n \le 5\,000$	30
Subtask 3	$n \le 10^6$ (ràng buộc gốc)	40

Lê Thành Nam

Hướng dẫn giải

NGÂY THƠ Thử mọi hoán vị

Duyệt các hoán vị theo thứ tự từ điển bằng next_permutation, đếm nghịch thế, dừng ở hoán vị đầu tiên có đúng k.

Code. Tầng 1. Thử mọi hoán vị

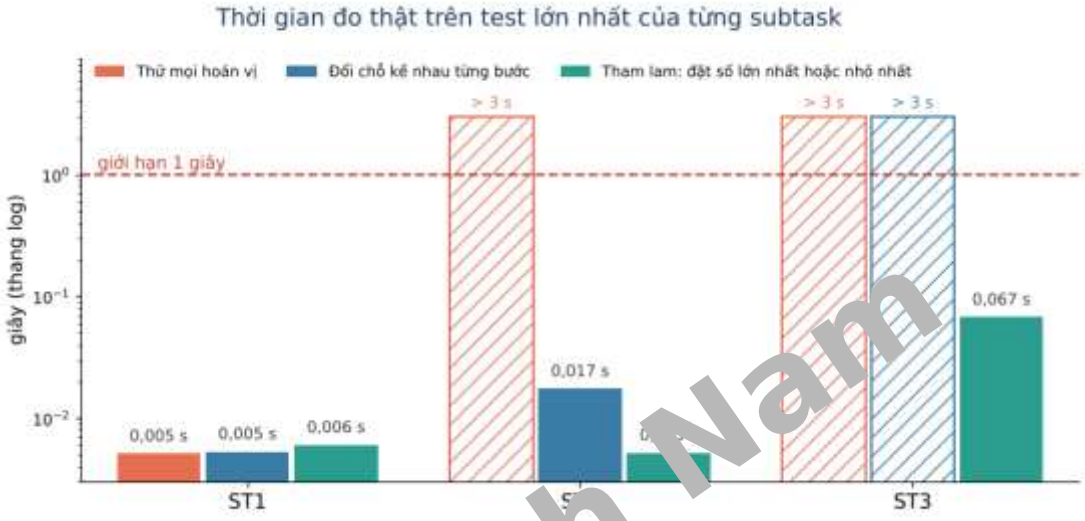
```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    long long k;
    cin >> n >> k;
    vector<int> p(n);
    iota(p.begin(), p.end(), 1);
    do {
        long long inv = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++)
            for (int j = i + 1; j < n; j++) inv += p[i] > p[j];
        if (inv == k) break;
    } while (next_permutation(p.begin(), p.end()));
    string out;
    for (int v : p) out += to_string(v) + ' ';
    cout << out << '\n';
```

```
}
```

Độ phức tạp: $O(n! \cdot n^2)$.

BẾ TẮC Đi từng bước một

Tầng 1 chỉ qua ST1 (Hình 1.1). Một ý tự nhiên hơn: bắt đầu từ dãy tăng (0 nghịch thế), mỗi lần đổi chỗ hai phần tử kề nhau đang đúng thứ tự thì số nghịch thế tăng đúng 1. Đưa số lớn nhất dần sang trái, rồi tới số lớn thứ hai, … cho tới khi đủ k lần đổi.



Hình 1.1. *Thời gian đo thật của ba tầng lời giải.*

Code. Tầng 2. Đổi chỗ kề nhau từng bước

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    long long k;
    cin >> n >> k;
    vector<int> p(n);
    iota(p.begin(), p.end(), 1);
    // đưa số lớn nhất còn lại sang trái từng ô, mỗi lần đổi chỗ thêm 1 nghịch thế
    for (int front = 0, v = n; k > 0; front++, v--) {
        int pos = n - 1;                        // phần sau front tăng dần: v ở cuối
        while (k > 0 && pos > front) {
            swap(p[pos - 1], p[pos]);
            pos--, k--;
        }
    }
    string out;
    for (int v : p) out += to_string(v) + ' ';
    cout << out << '\n';
}
```

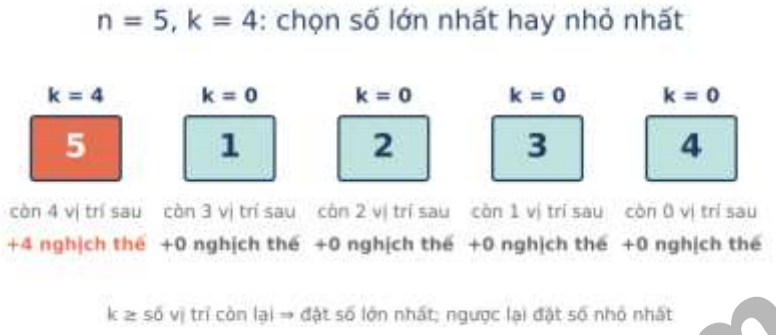
Tầng 2 là $O(n + k)$ và qua ST2 trong 0,017 giây, nhưng k có thể tới $n^2/2 \approx 5 \cdot 10^{11}$. Câu hỏi then chốt: Phần tử đặt ở vị trí đầu tiên quyết định được bao nhiêu nghịch thế, và phần còn lại có "gánh" được phần thiếu không?

Lê Thành Nam

PHÁ BẾ TẮC Phá bế tắc: Mỗi vị trí chọn số lớn nhất hoặc nhỏ nhất

Xét vị trí i, còn r = n - 1 - i vị trí phía sau. Phần tử đặt ở đây tạo với các phần tử phía sau từ 0 (nếu là số nhỏ nhất còn lại) tới r nghịch thế (nếu là số lớn nhất còn lại). Phần phía sau, tự nó, đạt được mọi số nghịch thế từ 0 tới r(r - 1)/2.

Tham lam: nếu k ≥ r thì đặt số lớn nhất còn lại và trừ k đi r, ngược lại đặt số nhỏ nhất còn lại (Hình 1.2). Bất biến k ≤ (r + 1)r/2 luôn được giữ: khi k ≥ r thì k - r ≤ r(r - 1)/2; khi k < r thì k ≤ r - 1 ≤ r(r - 1)/2 (với r ≥ 2). Đến cuối, k về 0.



Hình 1.2. *n = 5, k = 4: vị trí đầu có r = 4 ≤ k nên đặt 5 (tạo 4 nghịch thế), các vị trí sau đặt số nhỏ nhất: 5 1 2 3 4.*

TỐI ƯU Tham lam hai đầu

Các số chưa dùng luôn là một đoạn liên tiếp [lo, hi], nên lấy số lớn nhất hay nhỏ nhất đều O(1). ST3 mất 0,067 giây.

Code. Tầng 3. Tham lam: đặt số lớn nhất hoặc nhỏ nhất

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() {
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    int n;
    long long k;
    cin >> n >> k;
    vector<int> p;
    int lo = 1, hi = n;                          // các số chưa dùng là lo..hi
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        long long rest = n - 1 - i;              // số phần tử còn lại bên phải
        if (k >= rest) { p.push_back(hi--); k -= rest; }  // tạo rest nghịch thế
        else p.push_back(lo++);                  // số nhỏ nhất: không tạo nghịch thế
    }
    string out;
    for (int v : p) out += to_string(v) + ' ';
    cout << out << '\n';
}
```

Độ phức tạp: O(n).

Bài học: Trong bài xây dựng, hãy tìm "khoảng giá trị đạt được" của phần còn lại; tham lam đúng khi luôn giữ được mục tiêu nằm trong khoảng đó.

Bảng so sánh các tầng

Thời gian chạy trên test lớn nhất của mỗi subtask. Ô xanh: đúng trong 1 giây (được điểm); ô đỏ: quá giờ, quá bộ nhớ hoặc sai.

Tầng lời giải	SUBTASK 1 (30đ)	SUBTASK 2 (30đ)	SUBTASK 3 (40đ)	Điểm

Lê Thành Nam

1. Thử mọi hoán vị	0,005 s	> 3 s	> 3 s	30
2. Đổi chỗ kề nhau từng bước	0,005 s	0,017 s	> 3 s	60
3. Tham lam: đặt số lớn nhất hoặc nhỏ nhất	0,006 s	0,005 s	0,067 s	100

Lê Thành Nam